

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন

বিষয় কোড: ২৮৫৩১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫
(পাঁচটি) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। Class বলতে কী বুঝায়?
- ২। Meta character বলতে কী বুঝায়?
- ৩। Iterator বলতে কী বুঝায়?
- ৪। Package বলতে কী বুঝায়?
- ৫। Bug কী?
- ৬। রেগুলার এক্সপ্রেশন কী?
- ৭। Unit testing বলতে কী বুঝায়?
- ৮। Logging-এর Level গুলোর নাম লেখ।
- ৯। Polymorphism বলতে কী বুঝায়?
- ১০। Inheritance বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। Library function ও User function-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। পাইথনে Unit testing-এর গুরুত্ব উল্লেখ কর।
- ১৩। Class ব্যবহার করে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার Python program লেখ।

- ১৪। Try ও Except ব্যবহার করে একটি Python program লেখ।
- ১৫। Private ও Protected variable-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। Application software-এর কার্যাবলি লেখ।
- ১৭। Four pillars-এর গুরুত্ব লেখ।
- ১৮। Mat plot lib-এর কাজ লেখ।
- ১৯। Function ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ২০। Abstraction কী? উদাহরণ দাও।

গ-বিভাগ (মান : ৬× ৫ = ৩০)

- ২১। Class ব্যবহার করে তিনটি সংখ্যার মাঝে বড় সংখ্যা নির্ণয় করার Python program লেখ।
- ২২। Function ব্যবহার করে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা Factorial-এর মান নির্ণয় করার Program লেখ।
- ২৩। Polymorphism ব্যবহার করে Python program লেখ।
- ২৪। Super class ও Sub class ব্যবহার করে Python program লেখ।
- ২৫। Reg Ex ব্যবহার করে নির্দিষ্ট Word খোঁজা ও গণনা করার Python program লেখ।
- ২৬। উদাহরণসহ Decorators-এর কার্যনীতি বর্ণনা কর।